Aula 57 — IoT e Conectividade sem Fio

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de **Internet das Coisas (IoT)**.
- Conhecer as **tecnologias** de conectividade.
- Refletir sobre **impactos** da IoT.

O que é IoT?

- **Internet of Things** — Internet das Coisas.
- Objetos do dia a dia **conectados** à rede.
- Coletam e trocam **dados** automaticamente.

Exemplos

- Lâmpadas e tomadas inteligentes.
- Câmeras e fechaduras conectadas.
- Wearables e monitoramento de saúde.
- Sensores industriais.

Tecnologias de Conectividade

- **Wi-Fi:** alta taxa, mais energia.
- **Bluetooth/BLE:** curto alcance, baixo consumo.
- **ZigBee:** automação, mesh.
- **LoRa/NB-IoT:** longo alcance, baixa taxa.

Escolhendo a Tecnologia

Necessidade	Tecnologia
Alta taxa, local	Wi-Fi
Baixo consumo, curto	BLE
Longo alcance	LoRa/NB-IoT
Malha de sensores	ZigBee

Nota

Não existe “a” tecnologia de IoT: cada caso pede o **equilíbrio** certo entre alcance, taxa e consumo.

Impactos

- **Positivos:** automação, eficiência, conforto.
- **Riscos:** privacidade, segurança, lixo eletrônico.
- Muitos dispositivos têm **segurança fraca**.

Segurança em IoT

- Senhas **padrão** são um risco.
- **Atualizações** de firmware.
- Segmentação de **rede**.

Resumo da Aula

- IoT conecta **objetos** à internet.
- Várias **tecnologias** sem fio a suportam.
- Traz benefícios e **riscos de segurança**.

Atividade Rápida

- Cite **três** dispositivos IoT que você conhece.
- Que tecnologia sem fio usam?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- LUGLI, A. B.; SANTOS, M. M. D. *Redes sem fio para automação industrial*. Érica.

Próxima Aula

- **Aula 58:** Projeto de redes sem fio — planejamento.